

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

1.

Énoncer la formule des probabilités totales.

2.

Soit $A \in \mathcal{A}$ tel que $P(A) > 0$.

Pour tout événement $B \in \mathcal{A}$, on définit $P(B | A)$, la probabilité de l'événement B sachant A .

Montrer que l'application :

$$B \mapsto P(B | A)$$

est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

3.

On considère l'expérience aléatoire suivante.

À la première étape, on lance simultanément deux pièces équilibrées.

À chaque étape suivante, seules les pièces ayant donné **Pile** à l'étape précédente sont relancées, tandis que les pièces ayant donné **Face** ne sont plus relancées.

On suppose que tous les lancers sont indépendants.

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note :

- A_n : « aucune pièce ne donne Pile à la n^{e} étape » ;
- B_n : « exactement une pièce donne Pile à la n^{e} étape » ;
- C_n : « les deux pièces donnent Pile à la n^{e} étape ».

On pose :

$$a_n = P(A_n), b_n = P(B_n), c_n = P(C_n).$$

a)

Calculer a_1 , b_1 et c_1 .

b)

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, calculer les probabilités conditionnelles :

$$P(A_{n+1} | A_n), P(A_{n+1} | B_n), P(A_{n+1} | C_n).$$

c)

En utilisant la formule des probabilités totales, montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$$

Avec $M = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$.

d)

Montrer que la matrice M est diagonalisable.

e)

On considère la matrice :

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer Q^2 et En déduire qu'il existe une matrice diagonale D telle que :

$$M = QDQ^{-1}.$$

Déterminer explicitement la matrice D .

f)

En déduire, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, les expressions explicites de a_n , b_n et c_n .

Notions mises en jeu : formule des probabilités totales, probabilité conditionnelle.

Le candidat doit connaître la formule des probabilités totales, être capable de la démontrer et de la mettre en œuvre dans un contexte probabiliste.